1ERE D · CHIMIE

1 Les alcanes

Leçon 1 : La chimie organique et l'élément carbone · Leçon 2 : Les alcanes : structure spatiale et écritures · Leçon 3 : La nomenclature systématique des alcanes · Leçon 4 : Propriétés physiques et combustion des alcanes · Leçon 5 : Les réactions de substitution et les applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La chimie organique et l'élément carbone

La **chimie organique** est la chimie des composés du carbone, **sauf** le carbone lui-même, les oxydes CO et CO_2, les carbonates et les hydrogénocarbonates, qui restent minéraux.

- **Composé organique** : molécules contenant des atomes de carbone liés entre eux ou à des atomes d'hydrogène ; presque toujours C et H, souvent O et N (sucre, huile, karité, plastique, essence). Origine **naturelle**, **fossile** (pétrole, gaz naturel, charbon) ou **de synthèse**.
- **Mise en évidence du carbone** : **pyrolyse** (chauffage à l'abri de l'air, résidu noir de carbone) ; **combustion** puis test à l'**eau de chaux**, qui se trouble en présence de CO_2 ; acide concentré déshydratant, qui noircit le composé.
- **Cycle du carbone** : CO_2 de l'air fixé par les végétaux (photosynthèse, à la lumière, grâce à la chlorophylle : $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$), consommé par les animaux, stocké par sols et océans ; respiration, décomposition et combustions le rendent à l'atmosphère.
- **Hydrocarbure** : composé formé **uniquement** de carbone et d'hydrogène, C_xH_y.
- **Carbone** ($Z = 6$) : $(K)^2(L)^4$, quatre électrons de valence ; **tétravalent** (quatre liaisons covalentes, quatre électrons célibataires dans son schéma de Lewis) ; **caténation** : chaînes **linéaires**, **ramifiées** (un carbone lié à trois ou quatre carbones) ou **cycliques**.

ANALYSE ELEMENTAIRE ET FORMULE BRUTE

$$m_C = \frac{12}{44} \times m_{CO_2} \; ; \; m_H = \frac{2}{18} \times m_{H_2O} \; ; \; m_O = m - (m_C + m_H)$$

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{M}{100} \quad \text{et} \quad \frac{12x}{m_C} = \frac{y}{m_H} = \frac{16z}{m_O} = \frac{M}{m}$$

$$C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right)O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O$$

- Tout le carbone du composé passe dans CO_2, tout l'hydrogène dans H_2O. L'oxygène se calcule **par différence**, car le dioxygène utilisé en apporte aussi aux produits. Azote : on ajoute le rapport $\frac{14t}{\%N}$.
- M par la densité de vapeur, $M = 29\,d$, ou par la masse volumique d'un gaz, $M = \rho \times V_m$. Les indices sont des **entiers** ; résultats à trois chiffres significatifs.
- **Eudiomètre** : pour des gaz dans les mêmes conditions de température et de pression, les volumes sont proportionnels aux coefficients de l'équation ; la potasse absorbe CO_2, le phosphore le dioxygène restant.

Leçon 2 : Structure spatiale et écritures

ALCANE

hydrocarbure **saturé** (liaisons simples) à chaîne **ouverte** : $C_nH_{2n+2}, n \geqslant 1$

$M = 14n + 2$ en g/mol ; cyclane (chaîne fermée) : $C_nH_{2n}, n \geqslant 3$, ce n'est **pas** un alcane

- Autour de chaque carbone, quatre liaisons dirigées vers les sommets d'un **tétraèdre régulier**, angle $109{,}5°$; chaîne en **zigzag**. C–C : 154 pm ; C–H : 110 pm.
- **Cram** : trait plein, liaison dans le plan ; triangle plein, vers l'avant ; triangle hachuré, vers l'arrière.
- **Topologique** : zigzag de segments égaux à $120°$, un carbone à chaque sommet et extrémité, H du carbone non écrits, hétéroatomes écrits (O, N, Cl, OH).
- **Libre rotation** autour de C–C : conformations ; **conformères** = même molécule. Newman (vue dans l'axe C–C) : conformation **décalée**, la plus stable ; **éclipsée**, la moins stable.
- **Isomères** : même formule brute, formules semi-développées différentes (isomérie de chaîne). CH_4 à C_3H_8 : 1 ; C_4H_{10} : 2 ; C_5H_{12} : 3 ; C_6H_{14} : 5 ; C_7H_{16} : 9 ; C_8H_{18} : 18. Il faut au moins quatre carbones pour ramifier.

Leçon 3 : La nomenclature systématique

Alcane à chaîne droite : **préfixe** + **-ane** : mét-, ét-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-, oct-, non-, déc- (1 à 10) ; puis undécane (11), dodécane (12), icosane (20). **Groupe alkyle** $-C_nH_{2n+1}$: alcane moins un H, terminaison **-yle** (méthyl-, éthyl- dans un nom).

Groupe	Nom systématique	Nom usuel
$-CH_2-CH_2-CH_3$	propyle	n-propyle
$-CH(CH_3)_2$	1-méthyléthyle	isopropyle
$-C(CH_3)_3$	1,1-diméthyléthyle	tertiobutyle

REGLES UICPA POUR UN ALCANE RAMIFIE

1. chaîne principale : continue la **plus longue** ; à égalité, la plus ramifiée
2. numérotation par le bout donnant les **indices les plus petits** (premier indice différent)
3. chaque ramification : indice + groupe alkyle
4. ordre **alphabétique**, sans compter di-, tri-, tétra-
5. groupe répété : di-, tri-, tétra- et **un indice par occurrence**
6. tiret chiffre-lettre, virgule chiffre-chiffre, un seul mot

- Indice inutile quand une seule place est possible : méthylpropane, méthylbutane. En devoir, seul le nom systématique est attendu (pas « isobutane »).
- **Cyclanes** : cyclo- + nom de l'alcane de même nombre de carbones (cyclohexane).

Leçon 4 : Propriétés physiques et combustion

- A $25\,°C$, alcanes à chaîne droite : **gazeux** de $n = 1$ à 4, **liquides** de 5 à 17, **solides** au-delà. $T_{éb}$ et T_{fus} **augmentent** avec la masse molaire (chaîne plus longue, forces entre molécules plus grandes) : méthane $-162\,°C$, propane $-42\,°C$, butane $-0{,}5\,°C$, pentane $36\,°C$, octane $126\,°C$, décane $174\,°C$.
- Insolubles dans l'eau, moins denses qu'elle, solubles entre eux, incolores et inodores purs (l'odeur du gaz domestique vient d'un produit soufré ajouté). A nombre de carbones égal, un alcane **ramifié** bout **plus bas**.

COMBUSTION COMPLETE (EXCES DE DIOXYGENE, FLAMME BLEUE)

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$$

$$n_A = \frac{n_{CO_2}}{n} = \frac{n_{H_2O}}{n+1} \quad ; \quad \frac{n_{H_2O}}{n_{CO_2}} = \frac{n+1}{n}$$

- **Combustion incomplète** (dioxygène insuffisant) : flamme **jaune** et fuligineuse, formation de **monoxyde de carbone** CO (incolore, inodore, mortel) et de **carbone** (suie), en plus de l'eau.
- Les combustions sont **exoénergétiques** (carburants, combustibles) ; le CO_2 rejeté est un gaz à effet de serre.
- Equilibrer : C, puis H, puis O **en dernier** ; un coefficient fractionnaire devant O_2 est correct.
- **Préparation du méthane** : $Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 3CH_4 + 4Al(OH)_3$; ou

$CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (chauffage avec la chaux sodée). Recueil sur cuve à eau.

Sécurité : flamme jaune, on nettoie les orifices d'air du brûleur. Jamais de réchaud, groupe électrogène ou brasero dans une pièce fermée où l'on dort. Odeur de gaz : fermer le robinet, aérer, n'actionner aucun interrupteur. Bouteille debout, jamais dans un trou : le butane est plus lourd que l'air.

Leçon 5 : Substitution et applications

Réaction de substitution : un atome ou groupe d'atomes est **remplacé** par un autre, la chaîne carbonée restant intacte. Les alcanes, peu réactifs, ne donnent que la **combustion** et la **substitution** par les halogènes.

HALOGENATION (A LA LUMIERE OU A LA CHALEUR)

$$C_nH_{2n+2} + X_2 \xrightarrow{\text{lumière}} C_nH_{2n+1}X + HX$$

$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ (chlorométhane) ;
$CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + HCl$ (dichlorométhane)
$CH_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow CHCl_3 + HCl$ (trichlorométhane) ;
$CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl$ (tétrachlorométhane)
bilan : $CH_4 + 4Cl_2 \rightarrow CCl_4 + 4HCl$

- Expérience : méthane et dichlore à volumes égaux sur **eau salée**, à la lumière (sans soleil direct), avec un **témoin** sous cache. La couleur jaune verdâtre disparaît, des gouttelettes huileuses apparaissent, l'eau monte (HCl se dissout). Le témoin ne change pas.
- On obtient toujours un **mélange** des quatre dérivés (excès de méthane : surtout CH_3Cl ; excès de dichlore : surtout CCl_4), séparés par distillation. CH_3Cl est gazeux, les trois autres liquides.
- **Nom** : fluoro-, chloro-, bromo-, iodo- + indice, classés avec les alkyles par ordre alphabétique. Noms usuels : chlorure de méthyle, chloroforme ($CHCl_3$), tétrachlorure de carbone (CCl_4). Fréons (CF_2Cl_2) : détruisent la couche d'ozone, fabrication interdite.
- **Pétrole** : mélange d'hydrocarbures. **Distillation fractionnée** : gaz (1 à 4 C), essence (5 à 10), kérosène (10 à 16), gazole (15 à 22), huiles et fiouls, bitume. **Craquage** : casse les grosses molécules. **Reformage** : réorganise les molécules (alcane droit vers isomère ramifié) pour un meilleur indice d'octane.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « CO_2 est un composé organique, car il contient du carbone. »
✓ Les oxydes de carbone, les carbonates et les hydrogénocarbonates sont exclus de la chimie organique.

× « $m_H = \frac{1}{18} \times m_{H_2O}$. »
✓ Une molécule d'eau porte **deux** hydrogènes : $m_H = \frac{2}{18} \times m_{H_2O}$.

× « $CH_3 - CH_2(CH_3) - CH_3$ »
✓ Ce carbone aurait cinq liaisons : $CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$.

× « Les deux conformations de l'éthane sont deux isomères. »
✓ On passe de l'une à l'autre par rotation : ce sont des **conformères**, la même molécule.

× « $CH_3 - CH_2 - CH(CH_2 - CH_2 - CH_3) - CH_3$: quatre carbones en ligne, donc un butane. »
✓ La chaîne principale est la **plus longue** : six carbones en passant par la branche, c'est le 3-méthylhexane.

× « 2-méthyl-4-éthylhexane » ; « 2-diméthylpropane » ; « 3-méthylbutane »
✓ Ordre alphabétique : 4-éthyl-2-méthylhexane ; un indice par occurrence : 2,2-diméthylpropane ; plus petit indice : 2-méthylbutane.

× « La flamme jaune du réchaud chauffe mieux. »
✓ Elle signale un **manque d'air** : suie et monoxyde de carbone, gaz mortel qui ne trouble pas l'eau de chaux.

× « $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_4Cl_2$ » ; « le craquage donne un isomère ramifié »
✓ Substitution : $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$. Le craquage **casse** les chaînes, c'est le reformage qui les réarrange.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Carbone tétravalent, $(K)^2(L)^4$; mise en évidence : pyrolyse, combustion et eau de chaux troublée.
2. $m_C = \frac{12}{44} m_{CO_2}$, $m_H = \frac{2}{18} m_{H_2O}$, oxygène par différence ; $\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16z}{\%O} = \frac{M}{100}$.
3. Alcane : C_nH_{2n+2}, saturé, chaîne ouverte, $M = 14n + 2$; carbone tétraédrique à $109{,}5°$.
4. Conformères : même molécule par rotation ; isomères : même formule brute, semi-développées différentes.
5. Nom : chaîne la plus longue, plus petits indices, ordre alphabétique, un indice par occurrence, un seul mot.
6. Combustion complète : $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$; incomplète : CO et suie.
7. Substitution à la lumière : $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$, jusqu'à CCl_4 ; la chaîne est conservée.
8. Gaz de $n = 1$ à 4 à $25\ °C$; $T_{éb}$ croît avec n ; ramifié bout plus bas.